

1 STR. TEKNIK KOMPUTER B

P1 - PEMROGRAMAN FUNGSI & VARIABEL

Tahun Ajaran 2026/2027

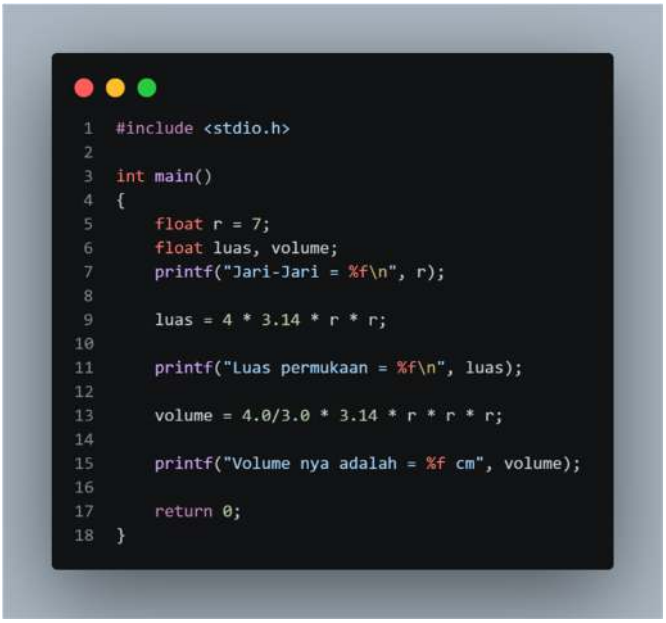
Nama: Luthfi Sutan Alfaridzi
NRP: 3226600039
Kelas: 1-TK-B

Mata Kuliah: Pemrograman
Dosen Pengampu: Dr. Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
Hari/Tanggal: Kamis/27/Agustus/2026

TUGAS – TUGAS

Tugas 1 – Bola

Kode :



```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float r = 7;
    float luas, volume;
    printf("Jari-Jari = %f\n", r);

    luas = 4 * 3.14 * r * r;

    printf("Luas permukaan = %f\n", luas);

    volume = 4.0/3.0 * 3.14 * r * r * r;

    printf("Volume nya adalah = %f cm", volume);

    return 0;
}
```

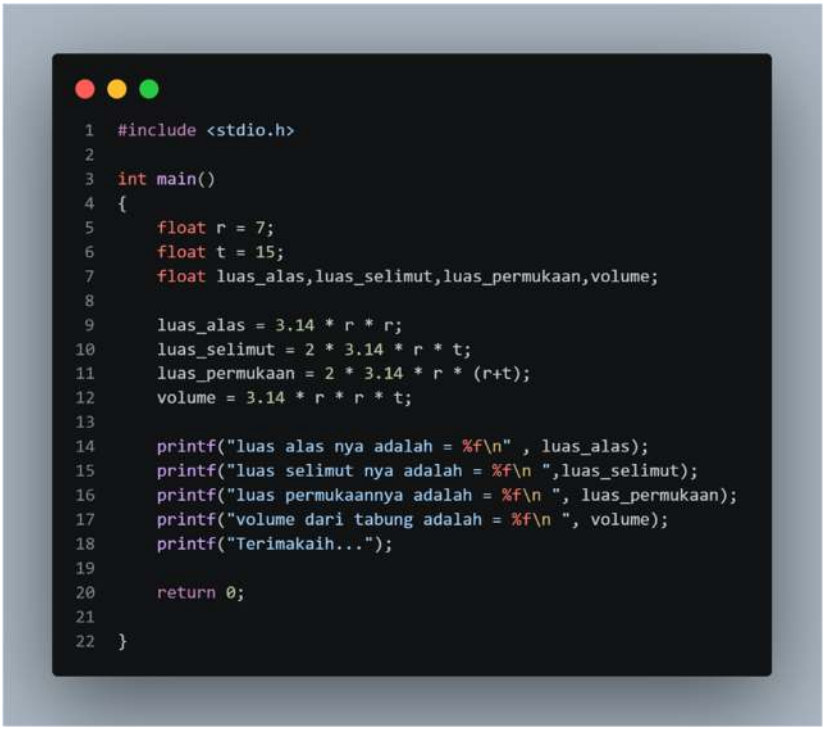
Di tugas pertama ini saya belajar tentang fungsi float yang digunakan untuk menyimpan nilai jari jari (r) dan hasil perhitungan, kenapa float? Karena jari jari tidak selalu berbentuk angka bulat bisa saja angka dengan koma sama juga dengan hasil perhitungan yang tidak selamanya berbentuk angka bulat. Kemudian saya memasukkan rumus luas bola yang rumusnya “4 x 3.14 x r x r”, namun karena Bahasa C tidak bisa membaca tanda x sebagai pengali, jadi saya menggunakan symbol perkalian resmi untuk Bahasa C yaitu “*”.

Hasil :

```
PS C:\Users\elsut>  ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\elsut\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.33.8-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-x3zqptco.i4d' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-ginzc3kg.sgk' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-rjlzpei1.2dd' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-gaykuetp.phu' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Jari-Jari = 7.000000 cm
Luas permukaan = 615.440002 cm2
Volume nya adalah = 1436.026611 cm3
PS C:\Users\elsut>
```

Tugas 2 – Tabung

Kode :



```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float r = 7;
    float t = 15;
    float luas_alas,luas_selimut,luas_permukaan,volume;

    luas_alas = 3.14 * r * r;
    luas_selimut = 2 * 3.14 * r * t;
    luas_permukaan = 2 * 3.14 * r * (r+t);
    volume = 3.14 * r * r * t;

    printf("luas alas nya adalah = %f\n" , luas_alas);
    printf("luas selimut nya adalah = %f\n ",luas_selimut);
    printf("luas permukaannya adalah = %f\n ", luas_permukaan);
    printf("volume dari tabung adalah = %f\n ", volume);
    printf("Terimakaih...");

    return 0;

}
```

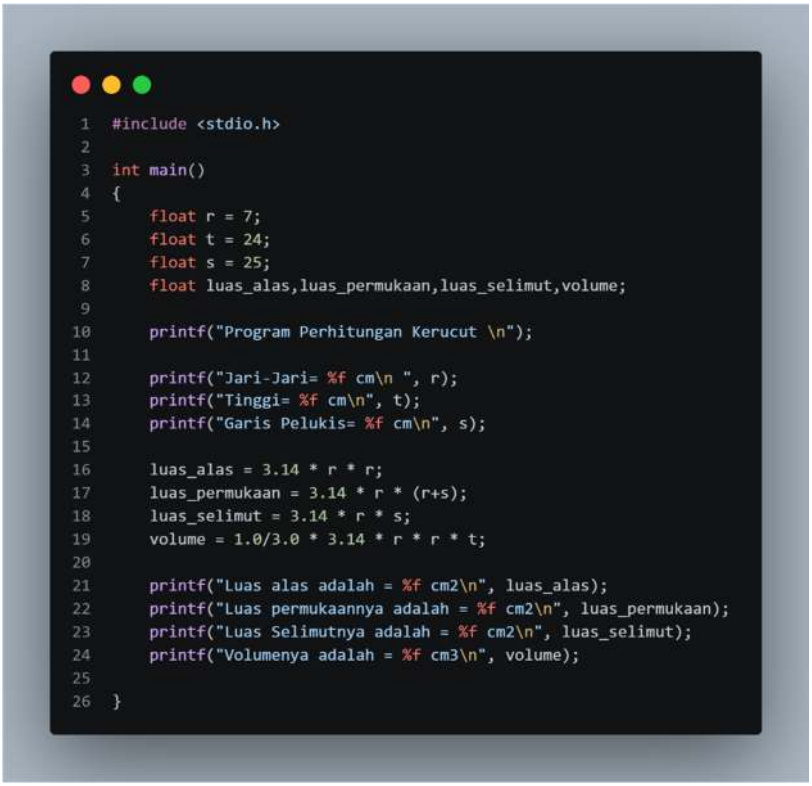
Untuk di tugas ini kurang lebih sama, disini saya menambah kan dari tugas 1 saya menggunakan “\n” sebagai perintah untuk membuat baris baru. Kemudian untuk “%f” adalah format specifier untuk menampilkan atau membaca data bertipe float di bahasa C.

Hasil :

```
PS C:\Users\elsut>  ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\elsut\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.33.8-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-fvlol0cl.jsv' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-so0emlyv.ohu' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-0hfnmpw1.x3m' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-jpywvvwj.tqw' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
luas alas nya adalah = 153.860001 cm2
luas selimut nya adalah = 659.400024 cm2
 luas permukaannya adalah = 967.119995 cm2
 volume dari tabung adalah = 2307.899902 cm3
 Terimakasih...
PS C:\Users\elsut>
```

Tugas 3 – Kerucut

Kode :



```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float r = 7;
    float t = 24;
    float s = 25;
    float luas_alas,luas_permukaan,luas_selimut,volume;

    printf("Program Perhitungan Kerucut \n");

    printf("Jari-Jari= %f cm\n ", r);
    printf("Tinggi= %f cm\n", t);
    printf("Garis Pelukis= %f cm\n", s);

    luas_alas = 3.14 * r * r;
    luas_permukaan = 3.14 * r * (r+s);
    luas_selimut = 3.14 * r * s;
    volume = 1.0/3.0 * 3.14 * r * r * t;

    printf("Luas alas adalah = %f cm2\n", luas_alas);
    printf("Luas permukaannya adalah = %f cm2\n", luas_permukaan);
    printf("Luas Selimutnya adalah = %f cm2\n", luas_selimut);
    printf("Volumenya adalah = %f cm3\n", volume);

}
```

Di tugas ketiga ini, pada bagian rumus volume saya menggunakan 1.0/3.0 bukan 1/3. Hal ini karena jika menggunakan 1/3, kedua angka tersebut dianggap sebagai integer oleh bahasa C sehingga hasil pembagiannya menjadi 0. Dengan menggunakan 1.0/3.0, pembagian dilakukan sebagai bilangan desimal sehingga menghasilkan nilai sekitar 0.333333. Dari tugas ini saya belajar bahwa penulisan angka dalam bahasa C dapat memengaruhi hasil operasi matematika.

Hasil :

```
PS C:\Users\elsut>  ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\elsut\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.33.8-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-0yn4gs1s.rt1' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-r4lctxa1.xdx' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-isxoihit.qww' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-x0uqhtfn.yrn' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Program Perhitungan Kerucut
Jari-Jari= 7.000000 cm
 Tinggi= 24.000000 cm
Garis Pelukis= 25.000000 cm
Luas alas adalah = 153.860001 cm2
Luas permukaannya adalah = 703.359985 cm2
Luas Selimutnya adalah = 549.500000 cm2
Volumenya adalah = 1230.880005 cm3
PS C:\Users\elsut>
```

Tugas – 4 Tabel

Kode :



```c
#include <stdio.h>

void garis()
        {

        for(int i = 0; i <70; i++)
        {
            printf("%c",196);
        }
        printf("\n");
    }
int main()
{
    float h_cpu, h_ram, h_board;
    float harga_cpu, harga_ram, harga_board;
    float total;

    h_cpu  =4530000;
    h_ram  =2795000;
    h_board=4940000;

        harga_cpu = h_cpu - h_cpu * 0.15;
        harga_ram = h_ram - h_ram * 0.08;
        harga_board= h_board - h_board * 0.10;

    garis();
    printf("|No | Nama Barang | Harga Barang | Diskon | Harga Setelah Diskon |\n");
    garis();
    printf("| 1 | CPU         | Rp %.0f     | 15%%    | Rp %.0f            |\n", h_cpu, harga_cpu);
    printf("| 2 | RAM         | Rp %.0f     | 8%%     | Rp %.0f            |\n", h_ram, harga_ram);
    printf("| 3 | Motherboard | Rp %.0f     | 10%%    | Rp %.0f            |\n", h_board, harga_board);
    garis();

total = harga_cpu + harga_ram + harga_board;
printf("Total Harga yang harus dibayar = Rp %.0f\n", total);


}
```

Pada tugas ini saya menggunakan “void garis()” untuk membuat garis pada tabel, kemudian saya belajar menggunakan fungsi “for” untuk mengulangi karakter garis sebanyak 70 kali agar tidak perlu menulis printf yang banyak sekali

Hasil :

```
|No | Nama Barang | Harga Barang | Diskon | Harga Setelah Diskon |
| 1 | CPU         | Rp 4530000     | 15%    | Rp 3850500           |
| 2 | RAM         | Rp 2795000     | 8%     | Rp 2571400           |
| 3 | Motherboard | Rp 4940000     | 10%    | Rp 4446000           |
Total Harga yang harus dibayar = Rp 10867900
PS C:\Users\elsut>
```